

华东理工大学2019-2020学年度第二学期期末考试
《线性代数A1》 试卷 (B)

1. (35 分) 填空题.

- (1) 设 A, B 均为 n 阶方阵, $|A| = -3, |B| = -2$, 则 $A^* = \underline{\hspace{2cm}}, |B^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (2) $\alpha = (1, 2, 3)^T, \beta = (1, -1, 1)$, $\alpha\beta = \underline{\hspace{2cm}}, (\alpha\beta)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (3) 设 $A = \text{diag}\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{7}\right)$, $A^{-1}BA = BA + 6AA$, $|B^*| = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (4) 设 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (a, 1, 0)^T, \alpha_3 = (c, b, 1)^T$, 则三阶方阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 的逆矩阵为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (5) 设 $n \geq 2, \beta_1 = (1, 2, \dots, n)^T, \beta_2 = (2, 3, \dots, n+1)^T, \beta_n = (n, n+1, \dots, 2n-1)^T$, 则 n 阶方阵 $\text{rank}(\beta_1, \dots, \beta_n) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (6) 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $P_1^{99}AP_2^{99} = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (7) 设 A 为三阶矩阵, 特征值分别为 $3, 2, 1$, 其对应特征向量分别为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 记 $P = (\alpha_3, \alpha_1, \alpha_2)$, 则 $P^{-1}AP = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (8) n 维实向量 X, Y , 满足 $|X+Y|^2 = |X|^2 + |Y|^2$, 则 X 与 $Y = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (9) 若上三角阵 A 是正交矩阵, 则 A 主对角线上的元素 $a_{ii} = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (10) 设三阶矩阵 A 的特征值为 $2, 4, 5, B = A^{-1} - 2I$, 则 B 的特征值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (11) $\lambda = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 方程 $x^2 + (\lambda+1)y^2 + \lambda^2z^2 + 2x + 2z = 1$ 表示椭球面.

2. (15 分) 设 $V = M_2(\mathbb{R}) = \left\{ \alpha = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$. $\forall \alpha = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in V$, 线性变换 $\mathcal{A}\alpha = \begin{pmatrix} d & c \\ b & a \end{pmatrix}$.

(1) 验证 (E): $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, E_4 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 是 V 的一组基.

(2) 求 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ 在 (E) 下的坐标 X .

(3) 求线性变换 $\mathcal{A}$ 在 (E) 下的表示矩阵.

3. (8 分) 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的线性无关组, β_1, β_2 都与 $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$ 正交. 证明: β_1 和 β_2 线性相关.

4. (18 分) 已知 $f(x, y, z) = 4x^2 - 6y^2 - 6z^2 - 4yz$.

(1) 写出 $f(x, y, z)$ 的二次型矩阵.

(2) 用正交变换化二次型 $f(x, y, z)$ 为标准型.

(3) 判断曲面 $f(x, y, z) = 1$ 的类型.

5. (16 分) 已知非齐次方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1 \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1 \end{cases}$$
 有 3 个线性无关的解.

(1) 证明: 方程组系数矩阵 A 的秩为 2.

(2) 求 a, b 的值及方程组的通解.

6. (8 分) 设 A 为 n 阶实矩阵, $A^2 = kA$. 证明: A 可相似对角化.